

**[01~03]** 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

기체는 눈으로 볼 수 없기 때문에 기체에 관한 현상을 설명하는 것은 쉬운 일이 아니다. 따라서 과학자들은 ‘이상 기체(理想氣體)’라는 가상의 개념을 만들어 기체에서 일어나는 여러 가지 현상들을 연구했다.

이상 기체란 분자가 다른 물체와 부딪칠 때 완전 탄성 충돌*이 일어나며, 분자 사이에 아무런 힘이 작용하지 않는 이상적인 기체를 말한다. 그런데 이와 같은 이상 기체는 가상의 개념이므로 다음과 같은 몇 가지의 가정하에 만들어 졌다. 먼저 한 기체를 이루는 분자들의 종류는 모두 같다는 것이다. 또 분자 사이에는 인력과 반발력이 없으며, 기체의 밀도가 매우 낮아 기체의 분자는 서로 뭉치지 않고 자유롭게 날아다닌다. 이상 기체의 분자들은 끊임없이 직선 운동을 하며 다른 분자와 충돌하거나 기체를 담은 용기의 벽에 충돌하는데, 그렇게 만들어진 에너지는 모두 운동 에너지로, 외부에서 다른 에너지가 유입되지 않는 한 이 에너지의 양도 일정하다. 운동 에너지는 압력(P), 부피(V), 온도(T)와 관련이 있다. 이런 점에서 이상 기체는 이 세 가지 변수에 의해 상태가 결정된다고 할 수 있다.

[A] 그렇다면 압력, 부피, 온도는 이상 기체의 상태에 어떤 영향을 미칠까? 먼저 기체가 담겨 있는 용기의 부피를 줄여 보자. 기체의 압력은 분자가 용기의 벽을 힘 있게 때리거나 또는 분자들끼리 서로 부딪치기 때문에 발생한다. 그런데 용기의 부피가 작아지면 분자들은 더 작은 공간에 갇히게 되고 같은 시간당 더 많은 분자들이 벽에 충돌하게 되어 압력이 높아진다. 또 부피를 줄이기 위해 외부에서 해 준 일의 양만큼 분자들이 제한된 공간에서 더 빠르게 움직 이면서 공간 안의 평균 분자 운동 에너지가 커지므로 온도도 높아진다. 그렇다면 부피는 그대로 두고 온도를 높여 보자. 열에너지가 유입되면 분자들이 더 빠르게 움직이게 되며, 이로 인해 분자들이 벽에 충돌하는 강도와 횟수가 증가함에 따라 용기 안의 압력이 높아지게 된다. 이때 만약 용기의 재질이 고무처럼 탄성이 있는 것이라면 용기의 부피는 늘어나게 된다.

19세기 프랑스 물리학자 에밀 클라페롱은 이와 같은 이상 기체의 상태에 영향을 미치는 세 변수의 관계를 정리하여 ‘ $PV=nRT$ ’(‘R’: 기체 상수, ‘n’: 이상 기체의 양)라는 방정식을 발표했다. 그런데 이 방정식 이전에도 이미 기체 방정식이 존재했다. 1662년 로버트 보일은 온도가 일정할 때 압력과 부피가 반비례한다는 법칙을 발표했고, 1880년 경 샤를과 게이뤼삭은 압력이 일정할 때 부피와 절대 온도는 비례한다는 방정식을 발표했다. 이런 법칙은 모두 이상 기체의 상태 방정식에 포함되어 있는 내용들이다. 따라서 이상 기체의 상태 방정식은 갑자기 만들어진 것이 아니라 그간에 진행되었던 여러 실험과 연구 결과를 하나로 모아 정리한 것이라 할 수 있다.

[B] 이상 기체의 상태 방정식을 활용하면 기체의 복잡한 상태 변화를 비교적 간단하게 설명할 수 있다. 그러나 이런 설명은 현실 세계의 기체에는 맞지 않는다. 현실 세계의 기체는 이상 기체의 상태 방정식을 정확하게 따르지 않을 때가 많기 때문이다. 실제의 기체는 이상 기체에 비해 큰 분자나 복잡한 분자로 이루어져 있다. 따라서 이상 기체의 분자와는 달리 서로를 끌어당기는 힘이 존재한다. 이런 인력은 주로 분자 속 원자들이 지닌 전하 때문에 생기는데, 단위 부피에 들어 있는 분자의 양이 많을수록, 또 기체가 압축될수록 커진다. 또한 기체의 인력은 온도가 낮아지면 분자들의 속도가 느려져 더 커진다. 따라서 실제의 기체는 특별한 조건을 만족시키는 상황에 놓이지 못하면 이상 기체의 상태 방정식으로부터 크게 벗어난다.



어휘 풀이

* 완전 탄성 충돌: 두 물체가 충돌할 때 충돌 전의 운동 에너지의 합과 충돌 후의 운동 에너지의 합이 보존되는 충돌.